Черновик v2 от 25.10.2026. Не для распространения. Пометки [ТРЕБУЕТСЯ …] — данные, которые должен предоставить автор.

Методика сопоставления и проверяемого приведения справочных значений суммарной солнечной радиации при безоблачном небе к фактическим наблюдениям (на примере станции Конь-Колодезь, Липецкая область)

[ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: авторы, организация, адреса, ORCID]

Аннотация

Справочные значения суммарной солнечной радиации в своде правил по строительной климатологии относятся к безоблачному небу и заданы как функция географической широты и месяца. Для инженерных расчётов гелиоустановок нужна радиация при фактических условиях облачности. В работе предложена воспроизводимая схема сопоставления справочного значения с локальными наблюдениями: интерполяция табличного значения по широте пункта, формирование безоблачного внутридневного профиля по модели Хоттела с сохранением месячной справочной суммы, контроль качества и отбор полных световых суток, расчёт отношения наблюдаемой и справочной сумм и модель приведения суточного индекса ясности с проверкой по годам. Схема апробирована на ряде пиранометра станции Конь-Колодезь (28.02.2023–31.12.2025, 963 полных световых суток) с привлечением данных о нижней границе облаков аэропорта Липецк и архива WRDC MOSCOW UNIV. Отношение наблюдаемой месячной суммы к справочной безоблачной изменяется от 0,35 в ноябре до 0,81 в сентябре; по совокупности полных суток годовое отношение составило 0,68. В наиболее ясные сутки с февраля по сентябрь наблюдаемая суточная сумма достигает 0,95–1,02 справочной безоблачной (95-й процентиль). Модель приведения суточного индекса ясности при поочерёдном исключении лет воспроизводит суточный индекс ясности с RMSE 0,085 (зимой 0,109); почти вся её точность обеспечивается продолжительностью солнечного сияния, регистрируемой на той же станции, — без этого признака RMSE возрастает до 0,128. Полученные отношения характеризуют различие условий неба на станции за период наблюдений и не являются климатической нормой.

Ключевые слова: суммарная солнечная радиация; безоблачное небо; строительная климатология; индекс ясности; модель Хоттела; контроль качества; проверка по годам; солнечный коллектор.

Abstract

[ТРЕБУЕТСЯ: перевод после фиксации аннотации.]

Keywords: global horizontal irradiation; clear sky; building climatology; clearness index; Hottel model; quality control; year-wise validation; solar collector.

1. Введение и литературный обзор

Текст обзора — `literature/review_article_A_draft.md` (редакция 3). Для рукописи его нужно сократить до 1,5–2 страниц, сохранив структуру: нормативно-климатическая основа; сопоставление справочных, наземных и модельных данных; облачность и критерии безоблачного неба; интерполяция справочного значения и её проверка; место настоящей работы. [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: собственные публикации по солнечным коллекторам и программному модулю; 2–3 международные работы по точности реанализов и спутниковых продуктов — найти и сверить по DOI.]

Научный пробел формулируется только для рассмотренного корпуса: в рассмотренном корпусе российских публикаций, сформированном по eLIBRARY, одной подборке журналов и указанным поисковым блокам, не обнаружено работ, в которых одновременно объединены справочное значение радиации при безоблачном небе, его перенос на координаты пункта, локальные наблюдения и временно независимая проверка.

2. Постановка задачи

Дано: справочное значение месячной суммы суммарной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе Href,cs(φ, m), МДж/м², заданное для табличных широт; ряд измеренной суммарной облучённости G на станции; косвенные признаки атмосферного состояния (продолжительность солнечного сияния, нижняя граница облаков аэропорта).

Требуется: (1) получить справочное значение для широты пункта и проверить реализацию интерполяции; (2) сформировать безоблачный внутридневной профиль, согласованный со справочной месячной суммой; (3) оценить отношение наблюдаемой и справочной сумм по полным световым суткам; (4) построить модель приведения суточного индекса ясности и проверить её на независимых по времени данных.

Ограничение постановки: справочное значение относится к безоблачному небу, наблюдения — ко всем условиям неба; их отношение характеризует условия неба, а не ошибку справочника.

3. Исходные данные

3.1. Справочные значения

Используется таблица суммарной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе для широт 40°, 48°, 56° и 60° с. ш. [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: точная редакция свода правил и номер таблицы; в коде проекта указано «СП 131.13330.2025, табл. 13.1» — сверить с официальным изданием]. Единицы — МДж/м² за месяц.

3.2. Станция Конь-Колодезь

Координаты пиранометра: 52,135409° с. ш., 39,163510° в. д. В минутных файлах логгера записаны суммарная облучённость G (Вт/м²), выходное напряжение пиранометра (мВ), температура (°C) и продолжительность солнечного сияния за минуту (с). Минутные файлы

содержат измерения с 28.02.2023; в расчёте используется период до 31.12.2025. Рассеянная радиация на станции не измеряется. Отношение облучённости к напряжению по файлам — около 81 Вт/м² на 1 мВ, т. е. чувствительность около 12,4 мкВ/(Вт/м²); это согласуется с пиранометрами, внесёнными в реестр средств измерений («Пеленг СФ-06», Kipp & Zonen CMP6). [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: тип и заводской номер пиранометра, класс, дата поверки; что регистрирует колонка температуры (воздух или корпус прибора); каким прибором или алгоритмом определяется продолжительность сияния — пиранометр «Пеленг СФ-06» её не измеряет.]

Получасовые значения — средние минутных значений за интервал [t0, t0 + 30 мин) при наличии не менее 24 из 30 минут; интервалы с меньшим числом минут исключены (112 интервалов). Полнота минут: 89,9 % интервалов содержат все 30 минут, 99,8 % — не менее 24. Продолжительность сияния за интервал — сумма минутных значений, приведённая к 30 минутам, при той же полноте.

Шкала времени. Метки минутных файлов соответствуют всемирному времени (UTC); в расчёте они переводятся в московское время (UTC+3) при чтении. Документации логгера нет, поэтому шкала установлена по наблюдениям: при трактовке меток как московского времени центр суточного хода облучённости смещён на −165 мин относительно расчётного хода при безоблачном небе, после перевода из UTC смещение составляет +0,3 мин зимой и −4,1 мин в остальные месяцы; при высоте Солнца ниже −6° облучённость не превышает 5 Вт/м² ни в одном интервале.

3.3. Аэропорт Липецк (ASMG, индекс 27930)

Координаты: 52,697862° с. ш., 39,524295° в. д.; расстояние до пиранометра — 67 км. Используются высота нижней границы облаков (код 9999 — нижняя кромка не измерена) и количество облаков в октантах, получасовой шаг. Архив охватывает 2021–2025 гг.; в работе используется период, совпадающий с рядом пиранометра (28.02.2023–31.12.2025). Метки времени архива соответствуют UTC: смены облачности совпадают с сводками METAR UUOL за те же сроки.

3.4. Архив WRDC MOSCOW UNIV.

Суточные суммы суммарной (с 1971 г.) и рассеянной (с октября 1990 г.) радиации станции MOSCOW UNIV. (55,70° с. ш., 37,50° в. д.); 12 754 суток с обеими величинами. Используется для калибровки и проверки суточной модели доли рассеянной радиации; это другая станция и другой набор данных, чем Конь-Колодезь.

3.5. Вспомогательный ориентир

Климатология NASA POWER для координат станции (all-sky и clear-sky). Используется только как вспомогательный ориентир, не как опорный ряд.

4. Интерполяция справочного значения

Справочное значение для широты пункта φ получено линейной интерполяцией между соседними табличными широтами $\varphi_1 \le \varphi \le \varphi_2$:

$H_{ref,cs}(\varphi, m) = H_{ref,cs}(\varphi_1, m) + (\varphi - \varphi_1)/(\varphi_2 - \varphi_1) \cdot [H_{ref,cs}(\varphi_2, m) - H_{ref,cs}(\varphi_1, m)]$.

Для Конь-Колодезя $\varphi_1 = 48°$, $\varphi_2 = 56°$. Это интерполяция по широте; долготной зависимости таблица не содержит. Годовая сумма справочного значения — 6148,6 МДж/м² (1707,9 кВт·ч/м²); помесячные значения — табл. 1 (`article_A_tables.md`).

Численная проверка реализации: пересчёт по табличным узлам совпадает с сохранёнными значениями до 0,0004 МДж/м². [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: результаты проверки программного модуля на узлах таблицы, промежуточных и граничных широтах.] Физическая проверка безоблачного справочного значения по наблюдениям выполнена косвенно — по верхним процентилям отношения наблюдаемой суточной суммы к суточной доле справочной суммы (п. 9.2).

5. Солнечная геометрия и безоблачный профиль

Склонение — по Куперу, уравнение времени — по формуле NOAA; часовой угол рассчитывается для середины получасового интервала. Внеатмосферная облучённость горизонтальной поверхности за интервал получена интегрированием по часовому углу на интервале $\omega \pm \pi/48$, ограниченном моментами восхода и захода ($|\omega| \le \omega_s$). Безоблачная облучённость — по модели Хоттела для средних широт (высота 0,15 км, сезонные поправочные коэффициенты), рассеянная составляющая — по соотношению $\tau_d = 0{,}271 - 0{,}294\,\tau_b$.

Безоблачный профиль приведён к справочной месячной сумме:

$G_{ref}(t) = G_{cs,Hottel}(t) \cdot H_{ref,cs}(m) / \Sigma_{t \in m} G_{cs,Hottel}(t)\,\Delta t$.

Сумма $G_{ref} \cdot \Delta t$ за каждый из 35 месяцев воспроизводит $H_{ref,cs}(m)$ с ошибкой не более 0,034 МДж/м²; коэффициенты приведения 1,11–1,36. Положение Солнца при этом рассчитывается по календарному времени и от шкалы времени наблюдений не зависит.

6. Контроль качества и синхронизация рядов

Полными световыми сутками считаются сутки (по московскому времени), в которых получасовые значения присутствуют во всех интервалах с высотой Солнца более 5°. Таких суток 963 (2023 г. — 294, 2024 г. — 324, 2025 г. — 345). Для модели приведения исключены 7 суток июля 2025 г. (13–18 и 20 июля) без данных о нижней границе облаков — 956 суток (2023 г. — 294, 2024 г. — 324, 2025 г. — 338).

Ряды пиранометра и аэропорта переведены в московское время при чтении и сопоставлены по совпадающим получасовым интервалам. Обе шкалы исходных файлов — UTC: для аэропорта это проверено сопоставлением смен высоты нижней границы и количества облаков с сводками METAR UUOL за трое суток (семь смен облачности совпали по меткам файла).

7. Методика локального приведения

Месячное отношение наблюдаемой и справочной сумм:

$C(m) = \bar{H}obs(m) \cdot Nm / Href,cs(m)$,

где $\bar{H}obs(m)$ — средняя суточная сумма по полным световым суткам месяца, Nm — число суток месяца по таблице. По совокупности полных суток разных лет это отношение характеризует условия неба на станции за период наблюдений; оно не является климатической нормой.

Модель приведения суточного индекса ясности $Kt = H/H0$:

$$\ln Kt = \alpha m + \beta_1 \ln Kref + \beta_2 \sin \alpha n + \beta_3 s + \beta_4 \ln(Hcloud + 10),$$

где Kref — индекс ясности приведённого безоблачного профиля, αn — полуденная высота Солнца, s — доля продолжительности сияния в световом дне, Hcloud — средняя за световой день высота нижней границы облаков, αm — месячные смещения. Суточные H, H0 и Href суммируются по интервалам, где средняя внеатмосферная облучённость превышает 20 Вт/м²; при этом отбрасывается 0,30 % измеренной энергии зимой и 0,06 % в остальные месяцы. Прогноз Kt восстанавливается с поправкой на смещение логарифма, оценённой по обучающей выборке.

Код 9999 в архиве аэропорта означает, что нижняя кромка облаков не измерена; он не приравнивается к ясному небу. В основном варианте для него подставлено 3000 м — это подстановка, а не измерение; статус «кромка не измерена» сохранён в данных отдельно. Устойчивость к подстановке проверена при 1000, 2000, 5000 и 10 000 м. Признак s взят из того же логгера, что и измеряемая облучённость; чтобы показать его вклад, модель дополнительно оценена без него на тех же сутках и разбиениях.

8. Схема проверки по годам

Каждый из годов 2023, 2024, 2025 поочерёдно исключается целиком; модель обучается на двух других и проверяется на исключённом. Метрики — RMSE, MAE, MBE и R^2 для Kt и суточной суммы H, отдельно для зимы (XI–III), лета (V–IX) и межсезонья (IV, X). Выбор признаков модели выполнялся с учётом уже рассмотренных лет, поэтому проверку следует характеризовать как повторную исследовательскую; окончательное подтверждение требует нового периода наблюдений или заранее закреплённого протокола.

9. Результаты

9.1. Справочные значения и вспомогательный ориентир

Годовая справочная безоблачная сумма — 1707,9 кВт·ч/м²; безоблачная сумма NASA POWER — 1612,1 кВт·ч/м², all-sky NASA POWER — 1188,4 кВт·ч/м². Отношение all-sky NASA POWER к справочному значению — 0,70 за год.

9.2. Отношение наблюдаемой и справочной сумм

Помесячные значения C по совокупности полных световых суток — табл. 4. Наименьшие значения — в ноябре–декабре (0,35–0,36), наибольшие — в августе–сентябре (0,79–0,81). Годовая сумма по месячным средним — 4155,7 МДж/м² (1154,4 кВт·ч/м²), C = 0,68. Для 10 полностью измеренных календарных месяцев C изменяется от 0,30 (декабрь 2024 г.) до

0,89 (сентябрь 2024 г.). Внутригодовой ход С и NASA POWER качественно согласуется; наибольшие расхождения — в марте (0,49 против 0,75) и январе (0,46 против 0,65), где по наблюдениям С ниже (табл. 4). Мартовское среднее опирается на неравномерную выборку лет: в марте 2024 г. из-за перерыва в измерениях полных суток только 2.

Суточные суммы почти не зависят от шкалы времени: при исправлении меток годовая сумма изменилась на 0,3 МДж/м², помесячные С — не более чем на 0,02; изменился в основном отбор полных суток (963 вместо 979; reports/time_fix_before_after.md).

Косвенная физическая проверка справочного значения: отношение наблюдаемой суточной суммы к суточной доле справочной безоблачной суммы (сумма приведённого профиля Gref за те же интервалы) по месяцам дано в табл. 6. С февраля по сентябрь 95-й процентиль этого отношения составляет 0,95–1,02, максимум — 0,97–1,09; по всем суткам 99-й процентиль — 1,03. Таким образом, в наиболее ясные сутки наблюдаемая радиация близка к справочной безоблачной, что согласуется со смыслом справочника. В ноябре–декабре 95-й процентиль — 0,74–0,81: безоблачных суток в выборке мало. Единичное значение 1,24 в январе требует проверки (возможны отражение от снега или ошибка измерения). Проверка косвенная: безоблачные сутки не выделены независимым критерием.

9.3. Доля рассеянной радиации

Суточная модель МГУ–Рейндл, откалиброванная по WRDC MOSCOW UNIV. (обучение 1991–2012, выбор порогов 2013–2018), на независимых годах 2019–2021 и 2023–2024 (1792 суток) дала RMSE Kd = 0,083, RMSE DHI = 1,10 МДж/м², R^2 = 0,92; суточная модель Эрбса — RMSE Kd = 0,093. Перенос модели на Конь-Колодезь — локальная апробация без проверки по измеренной DHI, которой на станции нет.

9.4. Модель приведения суточного индекса ясности

Результаты поочерёдного исключения лет — табл. 7. По объединённым тестовым годам (956 суток) RMSE суточного Kt составляет 0,085 (MBE +0,010, R^2 = 0,83), RMSE суточной суммы H — 1,81 МДж/м² (R^2 = 0,96). По сезонам RMSE Kt: зима 0,109 (R^2 = 0,61), лето 0,067, межсезонье 0,071; RMSE H: зима 1,26, лето 2,21, межсезонье 1,62 МДж/м². Летом модель систематически завышает H (MBE +0,65 МДж/м²). По тестовым годам RMSE Kt — 0,070 (2023), 0,094 (2024), 0,088 (2025).

Без признака продолжительности сияния RMSE Kt возрастает до 0,128 (R^2 = 0,61), RMSE H — до 3,50 МДж/м²; летом R^2 по Kt падает с 0,81 до 0,37. Следовательно, точность модели определяется главным образом станционным признаком сияния; остальные признаки (индекс ясности справочного профиля, полуденная высота Солнца, месяц и нижняя граница облаков аэропорта в 67 км) вместе объясняют лишь 61 % дисперсии Kt. Отдельный вклад данных аэропорта не оценивался. Для пунктов, где нет регистрации продолжительности сияния, модель в этом виде неприменима.

Замена кода 9999 высотой 1000–10 000 м меняет RMSE Kt по тестовым годам не более чем на 0,006.

Для 244 пасмурных суток (наблюдаемый Kt от 0,055 до 0,25) прогноз не опускается ниже 0,11, его медиана — 0,18, и лишь 4,5 % прогнозов меньше 0,13 (рис. 5): модель плохо различает степень пасмурности, и это вносит вклад в зимнюю ошибку.

Выбор признаков модели выполнялся с учётом уже рассмотренных лет, поэтому приведённые метрики характеризуют повторную исследовательскую проверку, а не независимое подтверждение.

10. Обсуждение

[Черновик.] Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм на станции существенно меньше единицы зимой и ближе к 0,8 в конце лета. Это отражает различие условий неба, а не ошибку справочного значения: справочник задаёт безоблачную радиацию, и в наиболее ясные сутки наблюдения к нему приближаются. Модель приведения переносит справочное значение на фактические условия неба с ошибкой суточного Kt около 0,07–0,09 в тёплый период и около 0,11 зимой, но опирается на станционную регистрацию сияния; это ограничивает её применение для пунктов без наблюдений. Исправление шкалы времени показало, что для получасовых величин согласование меток с солнечной геометрией обязательно проверять по самим данным: ошибка в 3 ч почти не меняет суточных сумм, но искажает отбор интервалов и все величины, зависящие от положения Солнца. Расхождение NASA POWER и наблюдений в отдельных месяцах показывает, почему модельные продукты используются здесь только как ориентир. Сравнение с литературой — по обзору A; утверждения о новизне ограничены рассмотренным корпусом.

11. Ограничения

- Одна станция и короткий период (28.02.2023–31.12.2025); совместный ряд полных суток не является климатической нормой.
- Шкала времени логгера установлена по данным, а не по документации прибора.
- Тип пиранометра и способ определения продолжительности сияния по документации не подтверждены.
- Рассеянная радиация на станции не измеряется; модель доли рассеянной перенесена с другой станции.
- Данные о нижней границе облаков получены в 67 км от пиранометра; код 9999 заменён подстановкой (результат к ней малочувствителен).
- Точность модели приведения определяется станционным признаком сияния; без него ошибка в 1,5 раза больше.
- Проверка безоблачного справочного значения косвенная: безоблачные сутки не выделены независимым критерием.
- Выбор признаков модели выполнялся на тех же годах, что и проверка.

12. Выводы

[Черновик; только подтверждённое.] 1. Справочное значение суммарной радиации при безоблачном небе для пункта получено интерполяцией табличного значения по широте; реализация численно проверена на узлах таблицы. 2. Безоблачный внутридневной профиль Хоттела приведён к справочной месячной сумме с ошибкой не более 0,034 МДж/м². 3. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм на станции Конь-Колодезь по совокупности полных суток 2023–2025 гг. изменяется от 0,35 до 0,81 по месяцам, годовое — 0,68; в наиболее ясные сутки с февраля по сентябрь наблюдаемая сумма составляет 0,95–1,02 справочной безоблачной. 4. Модель приведения суточного индекса ясности при поочерёдном исключении лет даёт RMSE Kt 0,085 (зимой 0,109) и RMSE суточной суммы 1,81 МДж/м²; без станционного признака продолжительности сияния RMSE Kt возрастает до 0,128, поэтому модель в этом виде применима только при наличии такой регистрации. 5. Метки времени минутных данных необходимо проверять по солнечной геометрии: в рассмотренном ряду они соответствовали UTC, и ошибка в 3 ч искажала все получасовые величины при почти неизменных суточных суммах.

Список литературы

Записи — `literature/bibliography_checked_against_pdf.csv` (поле `gost_record`; уровень проверки записи — поле `verification_level`, у 12 записей medium, у LIT-0033 low). Основное ядро обзора A: LIT-0030, LIT-0001, LIT-0078, LIT-0092, LIT-0099, LIT-0033, LIT-0021; при необходимости LIT-0028; дополнительно LIT-0002, LIT-0074.

[ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: СП 131.13330 — запись по официальному изданию; Hottel H. C. (1976) — запись после проверки по первоисточнику; собственные публикации; 2–3 международные работы по реанализам.]

Таблицы

Таблица 1. Справочная месячная сумма суммарной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м²

Месяц	48° с. ш.	56° с. ш.	52,135° с. ш. (интерполяция)	кВт·ч/м²
I	196	112	152,6	42,4
II	308	215	259,9	72,2
III	545	445	493,3	137,0
IV	712	648	678,9	188,6
V	874	855	864,2	240,1
VI	911	903	906,9	251,9
VII	898	879	888,2	246,7
VIII	753	707	729,2	202,6
IX	575	489	530,5	147,4
X	409	295	350,1	97,2
XI	220	138	177,6	49,3
XII	158	79	117,2	32,5
Год			6148,6	1707,9

Источник: `data/lipetsk/csv/sp131_href_cs.csv`; `summary.json` (`sp131_href_cs_year_mjm2`). Редакция свода правил — [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА].

Таблица 2. Источники данных

Источник	Координаты	Величины	Период	Роль
Пиранометр Конь-Колодезь	52,135409; 39,163510	G (Вт/м²), T, продолжительность сияния	28.02.2023–31.12.2025	опорный ряд после контроля качества
ASMG аэропорт Липецк (27930)	52,697862; 39,524295 (67 км)	нижняя граница облаков, октанты	28.02.2023–31.12.2025 (архив 2021–2025)	косвенный предиктор атмосферного состояния
WRDC MOSCOW UNIV.	55,70; 37,50	суточные GHI (с 1971), DHI (с 10.1990)	1971–2025	калибровка и проверка модели доли рассеянной
NASA POWER	координаты станции	all-sky, clear-sky, DHI (климатология)	климатология	вспомогательный ориентир

Источник: `docs/otchet-raschety.md`; `README.md`; `audit/math_audit_numbers.json` (расстояние).

Таблица 3. Полные световые сутки по месяцам (все годы)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Всего
51	57	59	84	90	88	89	91	87	89	87	91	963

По годам: 2023 — 294, 2024 — 324, 2025 — 345. Для модели приведения исключены 7 суток июля 2025 г. без данных о нижней границе облаков — 956 суток. Источник: `data/lipetsk/csv/q_only_days_summary.json` (`complete_by_month_all_years`, `complete_by_year`); `reports/article_A_numbers.json`.

Таблица 4. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм C по совокупности полных суток

Месяц	n суток	Ĥ, МДж/м²·сут	Ĥ·Nm, МДж/м²	Href,cs, МДж/м²	C (станция)	C (NASA POWER)
I	51	2,266	70,2	152,6	0,460	0,648
II	57	5,673	158,9	259,9	0,611	0,738
III	59	7,736	239,8	493,3	0,486	0,752
IV	84	15,098	452,9	678,9	0,667	0,663
V	90	20,899	647,9	864,2	0,750	0,727
VI	88	20,886	626,6	906,9	0,691	0,717
VII	89	21,805	675,9	888,2	0,761	0,733
VIII	91	18,476	572,8	729,2	0,785	0,757
IX	87	14,284	428,5	530,5	0,808	0,671
X	89	5,755	178,4	350,1	0,510	0,542
XI	87	2,049	61,5	177,6	0,346	0,461
XII	91	1,364	42,3	117,2	0,361	0,502
Год	963		4155,7	6148,6	0,676	0,696

Источник: `data/lipetsk/csv/climatology_q_only.csv`; `c_q_only_summary.json` (`C_year_from_monthly_means` = 0,6759, `C_nasa_clim_year`). Значения — совокупность полных суток разных лет, не календарный год и не климатическая норма.

Таблица 5. Суточные модели доли рассеянной радиации на независимых годах WRDC MOSCOW UNIV. (2019–2021, 2023–2024; 1792 суток)

Модель	RMSE Kd	MBE Kd	RMSE DHI, МДж/м²	R²
Эрбс суточный	0,093	−0,005	1,21	0,895
Рейндл-1 (kt)	0,093	0,021	1,37	0,894
Рейндл-2 (kt, α полудня)	0,113	0,035	1,80	0,844
МГУ–Эрбс (kt)	0,092	0,022	1,34	0,897
МГУ–Рейндл (kt, α полудня)	0,083	0,018	1,10	0,916

Источник: `data/wrdc/moscow_univ/models/msu_diffuse_fraction.json` (`metrics`, `split = test`). Обучение 1991–2012, выбор порогов 2013–2018.

Таблица 6. Отношение наблюдаемой суточной суммы к суточной доле справочной безоблачной суммы (956 суток модели)

Месяц	n	Медиана	90-й процентиль	95-й процентиль	Максимум
I	51	0,473	0,953	0,989	1,242
II	57	0,569	0,939	0,950	1,023
III	59	0,478	0,874	0,947	0,969
IV	84	0,727	0,937	0,996	1,013
V	90	0,781	1,007	1,021	1,061
VI	88	0,722	0,948	0,988	1,031
VII	82	0,800	0,963	0,993	1,032
VIII	91	0,814	0,997	1,013	1,034
IX	87	0,903	0,990	1,012	1,087
X	89	0,470	0,893	0,918	0,964
XI	87	0,249	0,631	0,739	0,973
XII	91	0,300	0,629	0,807	1,001
Все	956			0,992 (99-й: 1,027)	1,242

Знаменатель — сумма приведённого безоблачного профиля Gref за интервалы суток с I0 > 20 Вт/м² (`Href_smear_mjm2`). Источник: `reports/article_A_numbers.json` (`clear_sky_check_H_over_Href_daily`); `audit/article_a_numbers.py`. Проверка косвенная: безоблачные сутки не выделены независимым критерием.

Таблица 7. Проверка модели приведения суточного Kt при поочерёдном исключении лет

Тестовые сутки	Вариант	n	RMSE Kt	MBE Kt	R^2 Kt	RMSE H, МДж/м²	MBE H, МДж/м²	R^2 H
Все	с сиянием	956	0,085	+0,010	0,83	1,81	+0,34	0,96
Зима (XI–III)	с сиянием	345	0,109	−0,005	0,61	1,26	0,00	0,85
Лето (V–IX)	с сиянием	438	0,067	+0,021	0,81	2,21	+0,65	0,87
Межсезонье (IV, X)	с сиянием	173	0,071	+0,011	0,86	1,62	+0,25	0,94
Все	без сияния	956	0,128	+0,004	0,61	3,50	+0,16	0,85
Зима (XI–III)	без сияния	345	0,132	−0,006	0,43	1,58	−0,08	0,77
Лето (V–IX)	без сияния	438	0,123	+0,015	0,37	4,54	+0,45	0,47
Межсезонье (IV, X)	без сияния	173	0,132	−0,004	0,51	3,24	−0,14	0,75
2023	с сиянием	294	0,070	+0,004	0,88	1,67		
2024	с сиянием	324	0,094	+0,020	0,79	2,04		
2025	с сиянием	338	0,088	+0,004	0,82	1,69		

Модель: $\ln Kt = \alpha m + \beta_1 \ln Kref + \beta_2 \sin \alpha n + \beta_3 s + \beta_4 \ln(Hcloud + 10)$; 9999 → 3000 м. Каждый год прогнозируется моделью, обученной на двух других. Замена 9999 высотой 1000–10 000 м меняет RMSE Kt по тестовым годам не более чем на 0,006 (`actualize_summary.json`, `yearwise_variants`). Источник: `reports/article_A_numbers.json` (`log_model_with_ssd`, `log_model_no_ssd`). Повторная исследовательская проверка: признаки выбирались с учётом тех же лет.

Рисунки

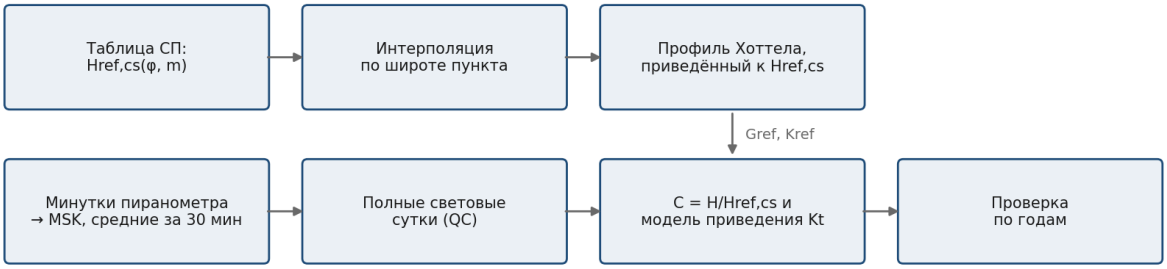


Рис. 1. Схема расчётной цепочки.

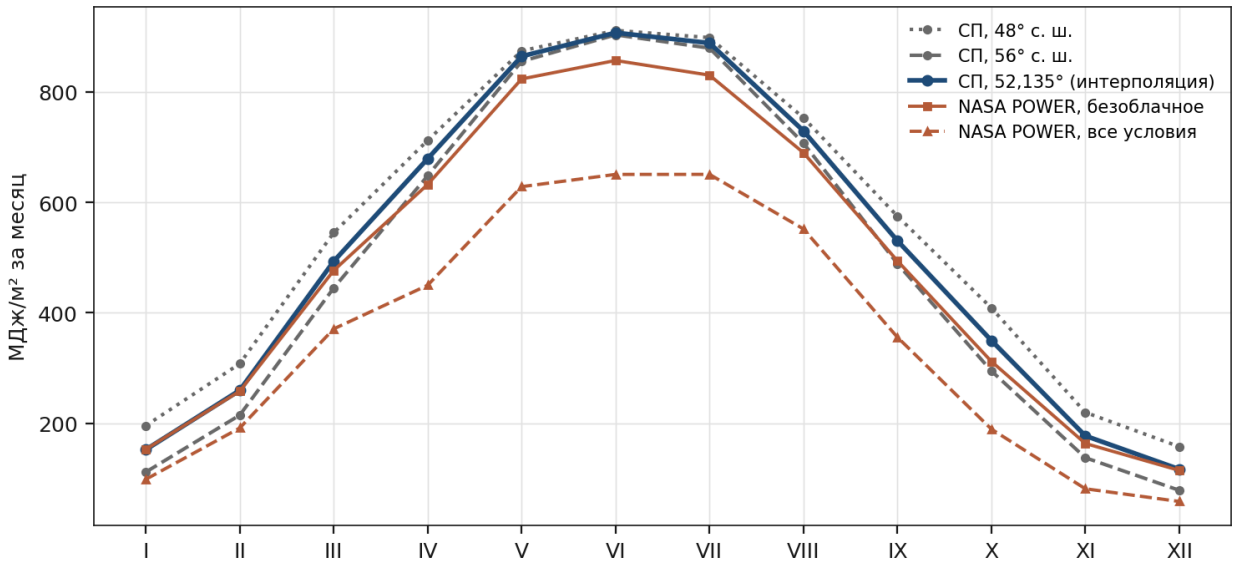


Рис. 2. Справочная месячная сумма суммарной радиации при безоблачном небе для табличных широт 48° и 56° и для широты станции (интерполяция), а также климатология NASA POWER для безоблачного неба и всех условий.

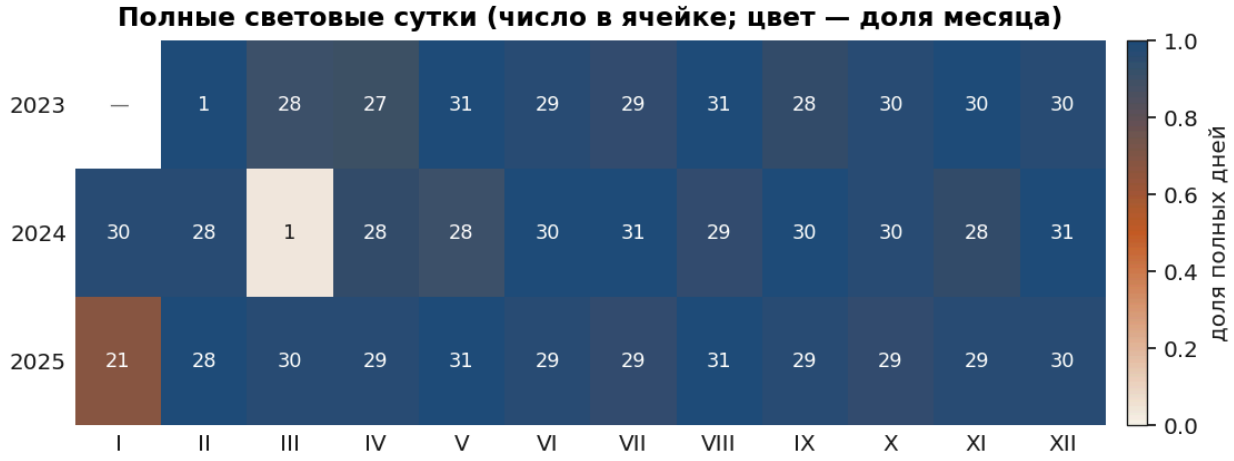


Рис. 3. Полные световые сутки по месяцам и годам (963 суток).

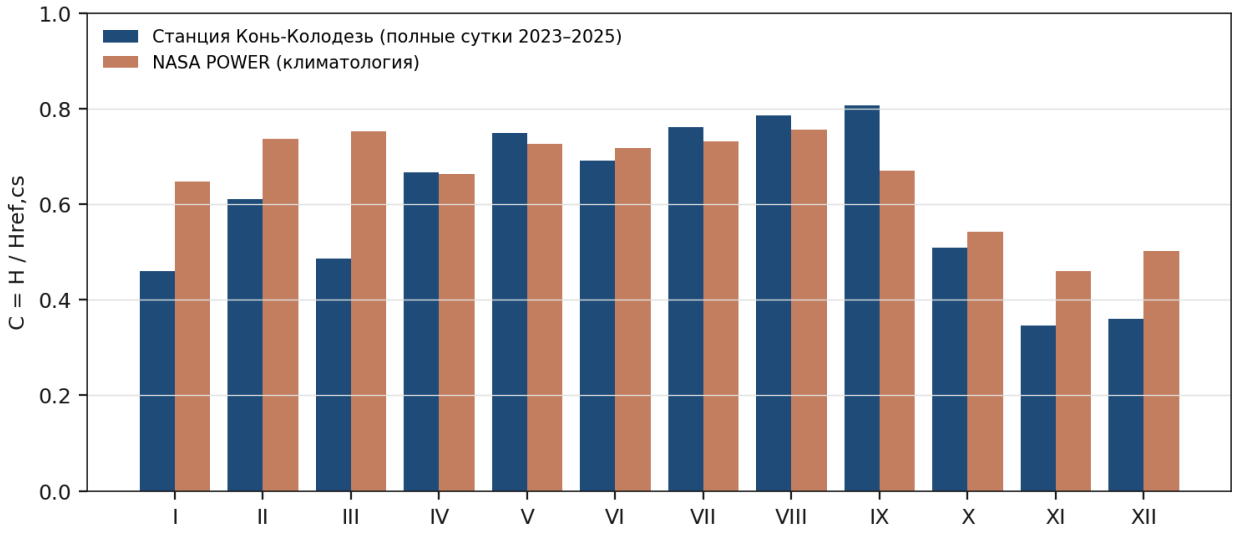


Рис. 4. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм C по месяцам: станция Конь-Колодезь (совокупность полных суток 2023–2025 гг.) и NASA POWER.

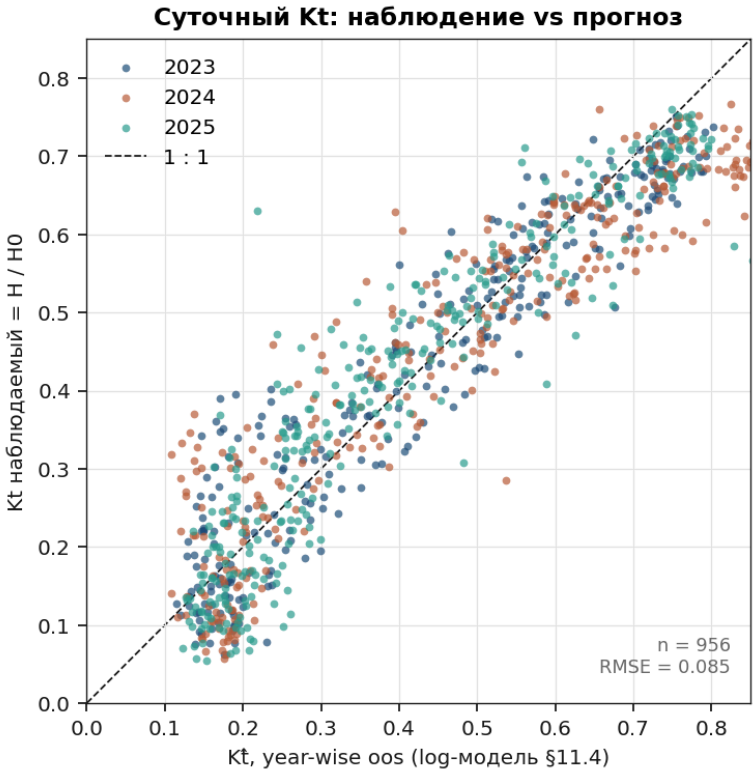


Рис. 5. Суточный индекс ясности: наблюдение и прогноз модели приведения при поочерёдном исключении лет (956 суток).

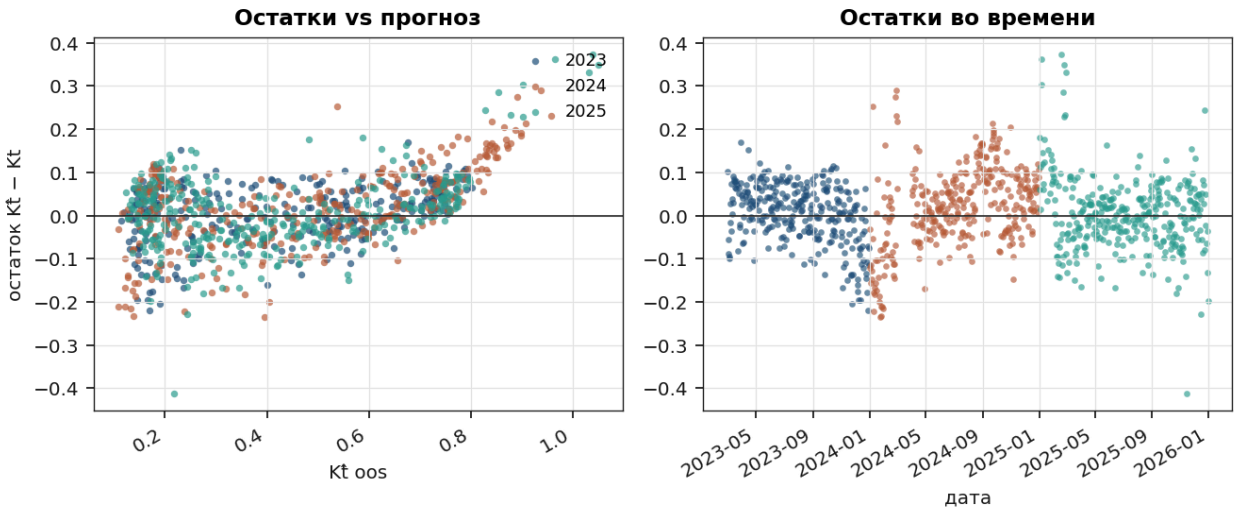


Рис. 6. Остатки модели приведения суточного индекса ясности.

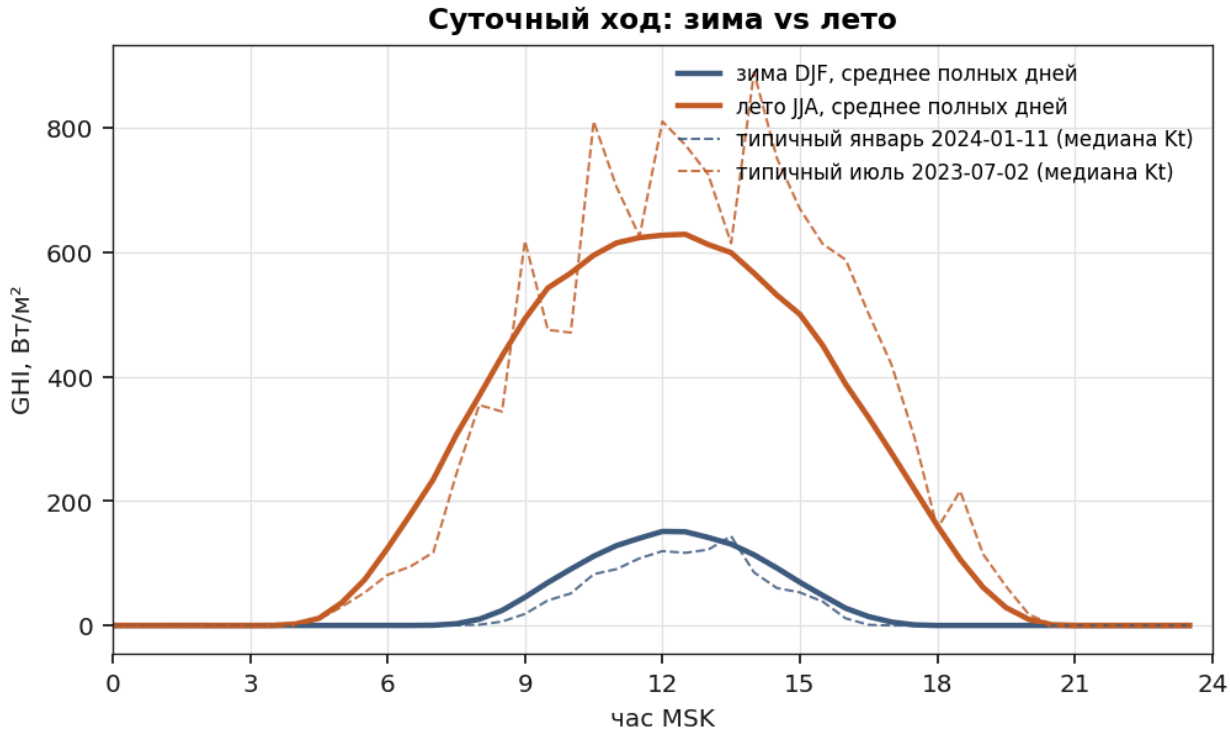


Рис. 7. Средний суточный ход суммарной облучённости зимой и летом по полным суткам (часы московского времени, начало получасового интервала).

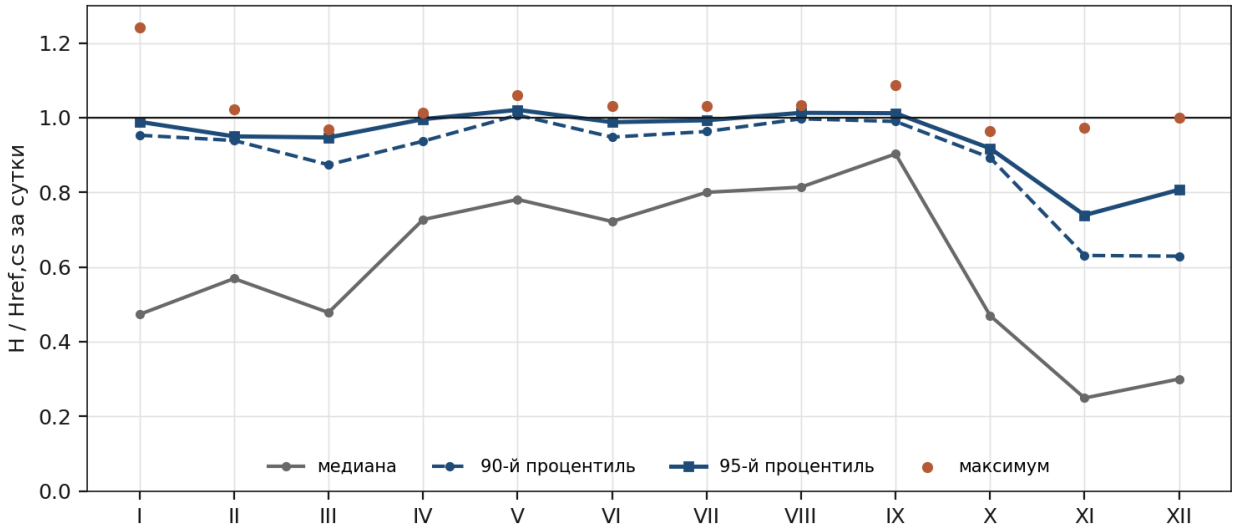


Рис. 8. Отношение наблюдаемой суточной суммы к суточной доле справочной безоблачной суммы по месяцам: медиана, 90-й и 95-й процентили, максимум.